Как ИИ выбирает лучший вариант решения

Критерии, ограничения, оценка и эффективность выбора без сложных формул

Варианты

маршруты · фильмы · страницы · ходы

Критерии

быстрее · дешевле · точнее · безопаснее

Ограничения

бюджет · время · запреты · условия

Выбор

подходящий вариант для цели

Урок 2.7 · теоретическое занятие · 10–11 классы и СПО · 2 академических часа

Главный вопрос урока

Если ИИ видит несколько вариантов, как он решает, какой подходит лучше?

Что уже умеем

На уроках 2.5–2.6 сравнивали ответы моделей по ошибке: чем меньше ошибка на наборе примеров, тем точнее вариант.

Что расширяем

Теперь “ошибка” — только один из возможных критериев. В реальных задачах критериев может быть несколько.

- навигатор выбирает маршрут
- сервис подбирает фильм или товар
- поиск упорядочивает страницы
- игровой ИИ выбирает ход
- чат-бот подбирает ответ

Пять понятий для выбора

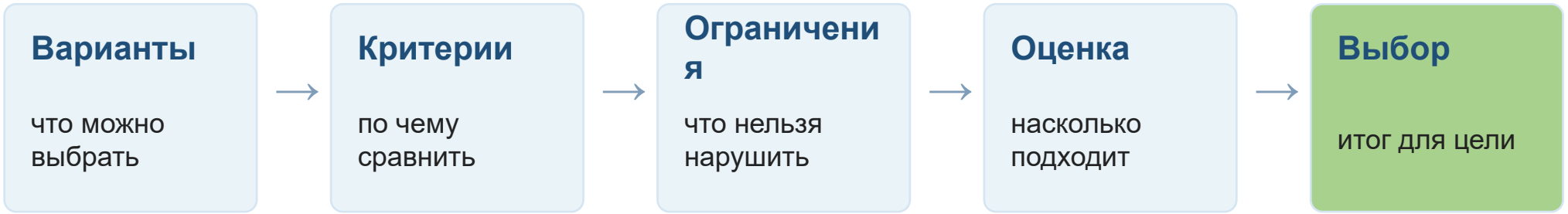
Без них трудно объяснить, почему система выбрала именно этот вариант

Понятие	Смысл	Пример
Вариант	один возможный ответ системы	маршрут A, фильм B, ход C
Критерий	правило сравнения	быстрее, точнее, дешевле
Ограничение	условие или граница	без платных дорог, до 2 часов
Оценка	число или признак пригодности	рейтинг 8.5, время 25 мин
Эффективность	насколько вариант помогает цели	быстро и без нарушения условий

Главная пара: критерий сравнивает, ограничение задаёт границу.

Общая схема выбора

От списка возможностей к подходящему ответу



- если вариантов мало — можно проверить все
- если вариантов много — нужен быстрый отбор
- если меняется цель — меняется подходящий вариант

Кейс 1. Навигатор выбирает маршрут

Один список вариантов — разные ответы при разных целях

Маршрут	Время	Расстояние	Платные дороги	Пробки
A	35 мин	18 км	нет	средние
B	28 мин	24 км	да	низкие
C	42 мин	16 км	нет	низкие

Если важна скорость

лучше выглядит B

Если нельзя платить

B исключается ограничением

Если нужен баланс

сравниваем время, пробки и условия

Вывод: “лучший” маршрут зависит от цели пользователя.

Критерий и ограничение: не путаем

Это самая частая ошибка в теме

Критерий

помогает сравнивать варианты: быстрее, дешевле, точнее, безопаснее

Ограничение

задаёт границу: без платных дорог, до 2 часов, в рамках бюджета

Проверочный вопрос

“Фильм короче двух часов” — это критерий или ограничение?

Ответ: ограничение, потому что оно задаёт границу допустимого варианта.

Кейс 2. Рекомендации

Самый высокий рейтинг не всегда лучший ответ для пользователя

Фильм	Жанр подходит?	Рейтинг	Длительность	Похож?
A	да	8.1	110 мин	да
B	нет	9.0	180 мин	нет
C	да	7.8	95 мин	да

- B имеет рейтинг 9.0, но жанр не подходит
- B слишком длинный и не похож на прошлые просмотры
- A или C могут оказаться более подходящими
- рекомендация часто учитывает несколько критериев сразу

Кейс 3. Поиск информации

Поиск не просто находит страницы, а ранжирует их

Что сравнивается

страницы, документы, ответы, фрагменты текста

Критерии

соответствие запросу, свежесть, надёжность, полнота

Результат

более полезные варианты поднимаются выше

Вариант	Соответствие	Свежесть	Надёжность
Страница A	высокое	новая	средняя
Страница B	среднее	старая	высокая
Страница C	высокое	новая	высокая

Кейс 4. Компьютерная игра

Ход выбирается по выгоде, риску и времени

Ход	Выгода	Риск	Время
Атаковать	высокая	высокий	быстро
Отступить	низкая	низкий	быстро
Собрать ресурс	средняя	средний	долго
Защититься	средняя	низкий	средне

Компромисс: больше выгоды часто означает больше риска. “Лучший” ход зависит от здоровья персонажа, цели и ситуации.

Эффективность: хороший вариант для цели

В ИИ важен не просто выбор, а полезный выбор при условиях

Навигация

быстро, безопасно, без нарушения ограничений

Рекомендации

интересно пользователю и подходит по условиям

Поиск

ответ соответствует вопросу и находится быстро

Игра

ход повышает шанс победы и не создаёт лишний риск

Если вариантов слишком много, система не должна тратить время на заведомо слабые варианты.

3 варианта — можно проверить все · 3000 вариантов — нужен порядок · миллионы вариантов — нужен быстрый отбор

Когда критерии конфликтуют

Реальные задачи редко оцениваются по одному признаку

Ситуация	Критерий 1	Критерий 2	Что происходит?
Маршрут	быстрее	дешевле	самый быстрый может быть платным
Товар	ниже цена	выше рейтинг	дешёвый вариант может быть хуже
Ответ чат-бота	подробнее	короче	полный ответ может быть слишком длинным
Игра	выгода	низкий риск	атака полезна, но опасна

Именно поэтому полезно говорить не “лучший вообще”, а “лучший для этой цели и этих ограничений”.

Кто задаёт критерии

ИИ выбирает по правилам, но правила не появляются сами собой

- разработчики задают признаки, ограничения и логику проверки
- аналитики смотрят, какие критерии связаны с целью продукта
- заказчик уточняет, что считать полезным результатом
- модель может учиться на данных, но цель задаётся человеком или системой

Важный вопрос

Что именно система считает хорошим результатом?

Риск

Плохой критерий может дать формально верный, но неудобный ответ.

Частые ошибки

На что обращаем внимание при ответах

Ошибка	Как исправить
Путать критерий и ограничение	критерий сравнивает, ограничение задаёт границу
Выбирать по одному числу	смотреть цель и остальные условия
Искать один вечный ответ	при другой цели вариант может измениться
Не объяснять выбор	ссылаться на данные из таблицы
Думать, что ИИ всегда проверяет всё	помнить про большие списки вариантов

Как формулировать ответ

Формула короткого объяснения выбора

Я выбираю вариант ___, потому что по критерию ___ он лучше, а ограничение ___ не нарушено.

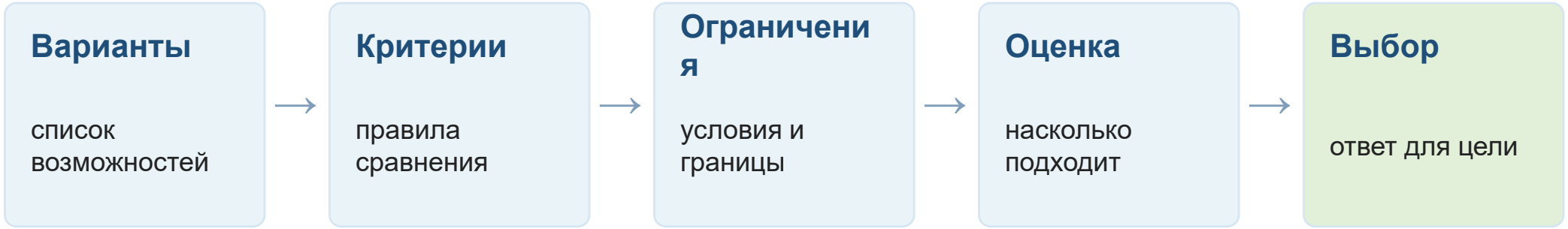
Пример

Я выбираю маршрут С, потому что он без платных дорог и с низкими пробками. Он не самый быстрый, но лучше подходит к цели спокойной поездки без платы.

Такой ответ показывает не только результат, но и логику выбора.

Итоговая схема

Что делает ИИ-система при выборе варианта



Финальная мысль: лучший вариант зависит от цели, критериев и ограничений.

Текущий контроль

Открытые вопросы для обсуждения в конце теоретического занятия

1. Критерий и ограничение

Объясните разницу между ними на примере навигатора или рекомендательной системы.

2. Цель меняет выбор

Почему один и тот же вариант может быть лучшим для одной цели и неподходящим для другой? Приведите пример.

Ответ должен опираться на понятия: вариант, критерий, ограничение, цель, эффективность.

Текущий контроль: тест

Выберите один правильный ответ из четырёх

1. Что такое критерий выбора?

A. Условие, которое всегда запрещает вариант
B. Правило, по которому сравнивают варианты
C. Случайный ответ системы
D. Название выбранного варианта

2. Что делает ограничение?

A. Помогает сравнить варианты по рейтингу
B. Задаёт условие, которое нужно учитывать
C. Всегда выбирает самый быстрый вариант
D. Удаляет все критерии

3. Почему высокий рейтинг не всегда первая рекомендация?

A. Рейтинг нельзя использовать
B. Система учитывает жанр, длительность и цель
C. ИИ выбирает случайно
D. Высокий рейтинг запрещает рекомендацию

Ключи для преподавателя: 1 — B, 2 — B, 3 — B.

Итог урока

Что должно остаться после занятия

- ИИ выбирает не случайно, а через сравнение вариантов
- критерии помогают сравнивать, ограничения задают границы
- один и тот же вариант может быть хорошим или плохим при разных целях
- эффективность — это полезность варианта для цели при заданных условиях
- при большом числе вариантов системе важен быстрый отбор

Схема: варианты → критерии → ограничения → оценка → выбор.